

§ 1.4 事件的独立性

引例 袋子中装有5只白球，3只黑球，分别有放回与无放回的抽取，每次抽一只。

(A) 表示第一次抽取的是白球；

(B) 表示第二次抽取的是白球。

有放回

$$\begin{aligned} P(\underbrace{B} \mid \underbrace{A}) &= \frac{5}{8} \\ &= \underbrace{P(B)} \end{aligned}$$

不有放回

$$\begin{aligned} P(B \mid A) &= \frac{4}{7} \\ P(B) &= \frac{5}{8} \neq \end{aligned}$$

如果 $P(B|A) = P(B)$ ，则称 A对B没有影响

如果 $P(\underline{B|A}) = \underline{P(B)}$, 则称 A对B没有影响

□ 若 A对B没有影响, B对A有没有影响?

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) \cancel{P(B|A)}}{\cancel{P(B)}} = \underline{P(A)}$$

⇒ B对A也是没有影响

彼此互不影响

定义 设 A、B 为两个事件，若

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = P(B)$$

则称事件 A 与 B **相互独立**

$\longleftrightarrow$ A, B 彼此互不影响

□ Ω 和 $\emptyset$ 与任何事件相互独立

若 A 与任何事件相互独立 $\Rightarrow P(A) = 0$ 或 1

□ 如果事件 A, B 相互独立, 则 $A, \bar{B}$; $\bar{A}, B$; $\bar{A}, \bar{B}$ 也都相互独立

□ 当 A 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow P(\underline{B}|\underline{A}) = P(\underline{B}|\bar{A}) = P(B)$

□ 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$,

互不相容
 $\textcircled{A} \quad \textcircled{B}$

相互独立

互不相容 $\Rightarrow$ 不独立

独立 $\Rightarrow P(AB) > 0 \Rightarrow AB \neq \emptyset$ 相容

相互独立的判断:

$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \text{ 由定义} \\ \textcircled{2} \text{ 由题意} \end{array} \right.$ — 彼此没有影响

例 甲、乙两人 (独立) 同时向同一目标射击一次，甲的命中率为0.8，乙的命中率为0.6。已知目标上只有一个弹孔，求目标是被甲击中的概率。

解: $A = \text{"甲击中"}$
 $B = \text{"乙击中"}$

A, B 独立



$$\begin{aligned} P(\underline{A}\bar{B} \mid \underline{A}\bar{B} \cup \bar{A}B) &= \frac{P(\underline{A}\bar{B})}{P(\underline{A}\bar{B} \cup \bar{A}B)} \\ &= \frac{0.8 \times 0.4}{0.8 \times 0.4 + 0.2 \times 0.6} = \left(\frac{8}{11} \right) \end{aligned}$$

定义 称事件 A, B, C 相互独立, 如果下面的关系式 同时 成立

两两独立 $\left\{ \begin{array}{l} \underline{P(AB) = P(A)P(B)} \\ \underline{P(AC) = P(A)P(C)} \\ \underline{P(BC) = P(B)P(C)} \end{array} \right. \quad (1)$

$\star \star \underline{P(ABC) = P(A)P(B)P(C)} \quad (2)$

相互独立

□ 若 A, B, C 相互独立, 则 $A, B, \bar{C}$; $A, \bar{B}, C$; $\bar{A}, B, C$; $A, \bar{B}, \bar{C}$; $\bar{A}, B, \bar{C}$; $\bar{A}, \bar{B}, C$; $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 也都相互独立.

□ 两两独立 $\longleftrightarrow$ 相互独立

例 随机地掷两枚骰子，令

A = “第一枚点数为奇数”，

B = “第二枚点数为奇数”，

C = “两枚点数和为奇数”。

$$P(A) = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

试判断 A ， B ， C 的独立性。

$$P(AB) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

$$P(AC) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$$

$$P(BC) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$$

} 两两独立

$$P(ABC) = 0 \neq P(A)P(B)P(C) \Rightarrow \text{不相互独立}$$

思考 如何定义 n 个随机事件的独立性?

定义 称 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **相互独立**, 如果下面的关系式同时成立:

$$\begin{aligned}
 & \left\{ \begin{aligned}
 & C_n^2 \quad P(\underline{A_i A_j}) = P(\underline{A_i})P(\underline{A_j}), \quad 1 \leq i < j \leq n \quad \text{两两独立} \\
 & C_n^3 \quad P(\underline{A_i A_j A_k}) = P(\underline{A_i})P(\underline{A_j})P(\underline{A_k}), \quad 1 \leq i < j < k \leq n \quad \text{三三独立} \\
 & \dots = \dots \\
 & C_n^n \quad P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n) \quad \text{nn独立}
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

□ 事件独立性的判别: $\left\{ \begin{array}{l} \text{由定义} \\ \text{由题意} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} n=2, 3, 4 \\ \text{—— 彼此有无影响} \end{array}$

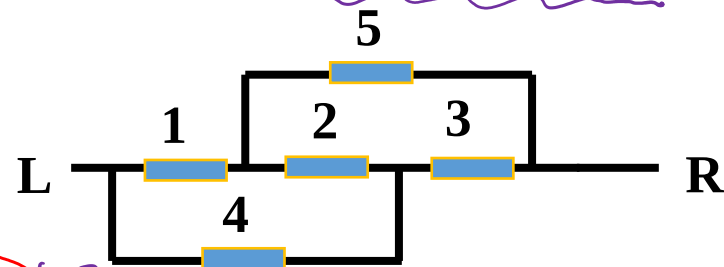
例 已知事件 A, B, C, D 相互独立, 证明: 事件 $\bar{A}D$ 与 $B \cup C$ 也相互独立。

$$\begin{aligned}\text{证明: } P(\bar{A}D(B \cup C)) &= P(\bar{A}DB \cup \bar{A}DC) \\ &= P(\bar{A}DB) + P(\bar{A}DC) - P(\bar{A}DBC) \\ &= \underbrace{P(\bar{A})P(D)}_{\text{独立}} [\underbrace{P(B) + P(C) - P(BC)}_{\text{独立}}] \\ &= P(\bar{A}D) P(B \cup C) \\ &\Rightarrow \bar{A}D \text{ 与 } B \cup C \text{ 相互独立} \quad \# \end{aligned}$$

□ 结论

☆☆☆ 若 (n) 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，将这 n 个事件任意分成 (k) 组，同一个事件不能同时属于两个不同的组，则对每组的事件进行求和、积、差、对立等运算所得到的 (k) 个事件也相互独立。

例 已知电路系统如图所示。设每个元件正常工作(如果不正常工作, 电路在此处断开)的概率为 p , 且它们之间是相互独立的, 求此电路从左到右是通路的概率。



方法一 $A = \text{"L到R通路"}$

$A_i = \text{"元件 } i \text{ 正常工作"} , i = 1, \dots, 5$

由题意 $A_1, A_2, \dots, A_5$ 独立

$$P(A) = P(\underline{A_1 A_5} \cup \underline{A_3 A_4} \cup \underline{A_1 A_2 A_3} \cup \underline{A_2 A_4 A_5})$$

$$= P(A_1 A_5) + P(A_3 A_4) + P(A_1 A_2 A_3) + P(A_2 A_4 A_5)$$

$$- P(A_1 A_3 A_4 A_5) - P(A_1 A_2 A_3 A_5) - \dots$$

$$= \dots$$

方法二

$A = \text{"L到R通路"}$

$A_i = \text{"元件 } i \text{ 正常工作"} , i = 1, \dots, 5$

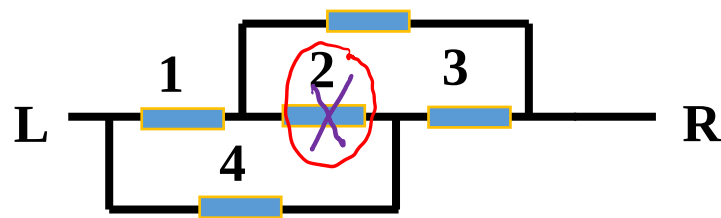
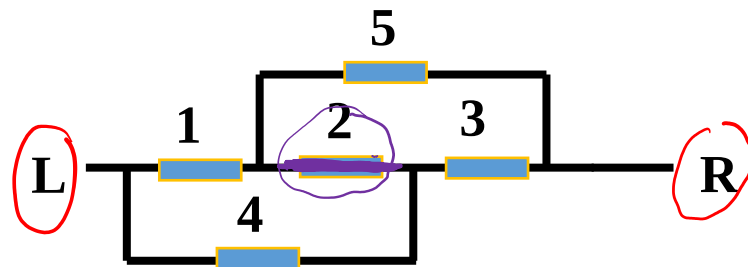
$$P(A) = P(A_2) P(A_1 \cup A_4) (A_3 \cup A_5) | A_2 \\ + P(\bar{A}_2) P(\underbrace{A_1 A_5 \cup A_3 A_4}_{1-p} | \bar{A}_2)$$

$$= p P(\bar{A}_1 \cup A_4) (\underline{A_3 \cup A_5}) + (1-p) P(\underline{A_1 A_5 \cup A_3 A_4})$$

$$= p \times (p + p - p^2)^2 + (1-p)$$

$= \dots$

$$(p^2 + p^2 - p^4)$$



作业 习题一

24, 26, 27

补充题

设 $0 < P(A) < 1$, 利用相互独立的定义证明:

$$A \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A})$$

1. 设 A, B, C 为随机事件, A 与 B 独立, A 与 C 独立, A 与 BC 独立, 则【 】

(A) A 与 $B \cup C$ 相互独立;

(B) A 与 $B \cup C$ 互不相容;

(C) A, B, C 相互独立;

(D) A, B, C 互不相容。

7. $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A\bar{B}) = 0.5$, 则 $P(B|A \cup \bar{B}) =$ _____。

8. 设甲、乙两运动员进行对抗赛, 已知甲、乙单次进行比赛时, 甲运动员获胜的概率为 0.6; 如果采取三局两胜的比赛规则, 甲运动员获胜的概率为 _____。

5. 【 】 设事件 A, B, C 满足 $B \subset A, B \subset C, P(A) = 0.8, P(AC) = 0.6, P(A - B) = 0.5$, 则 $P(\overline{ABC}) =$

(A) 0.1 ;

(B) 0.2 ;

(C) 0.3 ;

(D) 0.4 。

13. 一口袋中有两种硬币，其中均匀的硬币 7 个，不均匀的硬币 3 个，每个不均匀的硬币，随机投掷时正面向上的概率都为 0.7。某游戏规定从该口袋中任取一枚，投掷 3 次，恰有两次正面向上为胜出。求

(1) 胜出该游戏的概率；

(2) 如果某次胜出该游戏，取出的那个为不均匀硬币的概率是多少？

13. 据往年《概率统计》考试结果统计，若努力学习，则有 95% 的可能考试及格，若不努力，则有 90% 的可能考试不及格。据调查，参加《概率统计》考试学生中有 80% 的人是努力学习的，试问：(1) 考试及格的学生有多大可能不努力学习？(2) 考试不及格的学生有多大可能努力学习？

14. 连续做某种试验，每次只有成功和失败两个结果。第一次成功的概率为 0.5，并且对于任意自然数 k 都有，当 k 次成功时，第 $k+1$ 次成功的概率为 0.6；当第 k 次失败时，第 $k+1$ 次失败的概率为 0.2，求：(1) 第 3 次试验成功的概率；(2) 已知第 3 次成功的条件下，第 2 次成功的条件概率。